

MATERIA:

-ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS I

-PROGRAMACION I

Instancia: Primer Parcial

Docente: Juan Pablo Rigotti

Fecha: 14/09/2026

NOMBRE Y APELLIDO:	LU:
Carrera:	Cantidad de hojas entregadas:

Consignas para desarrollo del examen

1. Lea atentamente cada una de las preguntas para asegurarse de responder exactamente lo que se solicita.
2. Piense y elabore su respuesta de forma tal que la misma sea clara y concisa.
3. Se evaluará tanto el conocimiento como la claridad de la exposición (incluida ortografía).
4. La interpretación forma parte del examen y de su nota final.
5. Cada pregunta tiene su puntuación siendo la nota final definida por la tabla adjunta.
6. **No está permitido el uso del celular ni de ningún otro artefacto tecnológico durante el examen (salvo calculadora) y los mismos deben estar guardados debidamente al frente o fondo del aula.**
7. **No está permitido consultar libros, cuadernos o apuntes durante el examen. Recuerde que la honestidad académica contribuye a su formación personal y si la infringe, recursará la materia recibiendo sanción.**

Condiciones de aprobación: Nota 4, debe contestar correctamente como mínimo el 60% de las preguntas formuladas.

Duración del examen: 120 minutos.

Escala de Notas:

Puntaje	0 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 87	88 - 94	95 - 100
Nota	Desaprobado	4	5	6	7	8	9	10

Caso de estudio: ImageLab

Una empresa se encuentra desarrollando **ImageLab**, una aplicación para el procesamiento básico de imágenes digitales. Durante el desarrollo se utilizarán:

- **Git y GitHub** para versionado y trabajo colaborativo;
- **metodologías ágiles** y un tablero **Kanban** para la gestión de tareas;
- **Python** para el desarrollo de la aplicación.

El sistema deberá permitir:

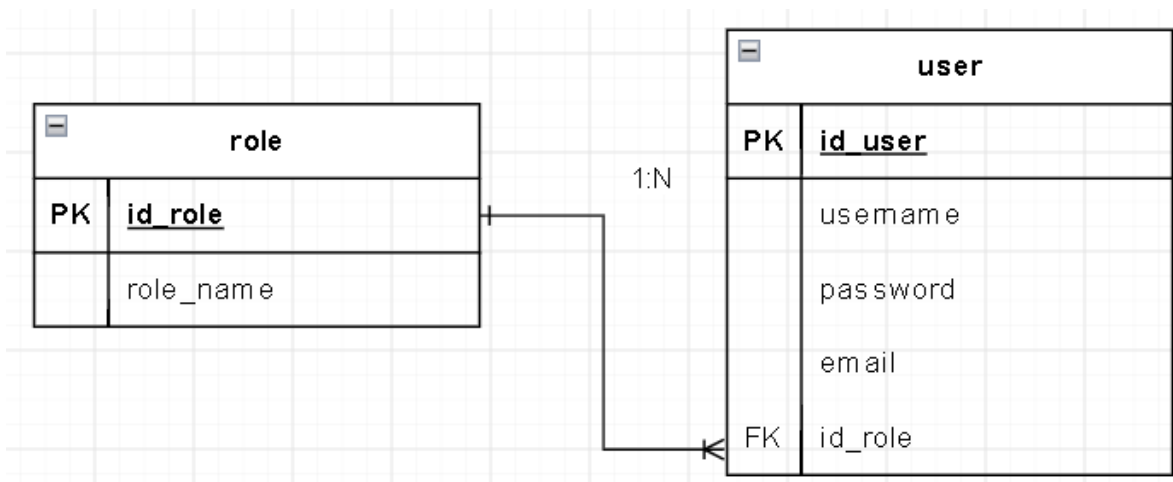
- gestionar usuarios mediante operaciones **CRUD**;
- representar imágenes mediante **matrices**;
- aplicar transformaciones básicas sobre imágenes en escala de grises.

Para la gestión de usuarios se relevaron las siguientes entidades y atributos.

user	
ATRIBUTO	DESCRIPCION
id_user	Type int, mayor que 0
username	Type str no nulo
password	Type str (8 caracteres de longitud mínima, 1 mayúscula, 1 minúscula, al menos 3 dígitos numérico)
email	Type str no nulo
id_role	Type int (debe existir en la entidad "role")
role (hardcoded)	
ATRIBUTO	DESCRIPCION
id_role	Type int, mayor que 0
role_name	Nombre del rol, por ejemplo "admin", "user"

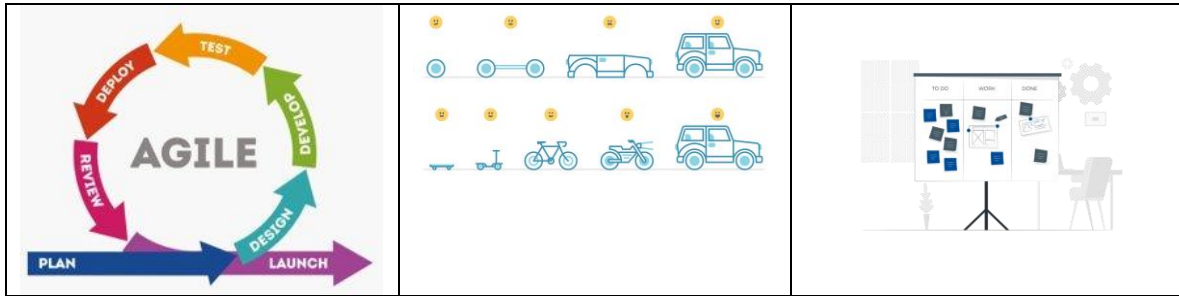
Pregunta 1 [Desarrollo] (____ / 10 Puntos)

Con los datos de las tablas de las entidades generá el Diagrama Entidad Relación (DER) mostrando sus atributos, las claves primarias (PK), claves foraneas (FK), la relación y la cardinalidad.



Pregunta 2 [Desarrollo] (____ / 10 Puntos)

Indicá y representá gráficamente las etapas del ciclo de desarrollo de una tarea. Luego, describí qué información permite caracterizar una tarea y explicá cómo se refleja su avance en los distintos estados (columnas) de un tablero Kanban.



Tarea: clara, pequeña, medible, una persona responsable por tarea, no saturar el estado “In Progress”

Pregunta 3 [Desarrollo] (____ / 10 Puntos)

La primera tarea asignada en el tablero Kanban consiste en crear e inicializar el repositorio local del proyecto y vincularlo con un repositorio previamente creado en GitHub. ¿Cuál de las siguientes secuencias es correcta?

- A. `git config user.name "Juan Perez" | git config user.email "juan@email.com" | git remote add origin <URL> | git init`
- B. `git init | git config user.name "Juan Perez" | git config user.email "juan@email.com" | git remote add origin <URL>`
- C. `git init | git remote add origin <URL> | git config user.name "Juan Perez" | git add user.email "juan@email.com"`
- D. `git remote add origin <URL> | git config user.name "Juan Perez" | git config user.email "juan@email.com" | git init`

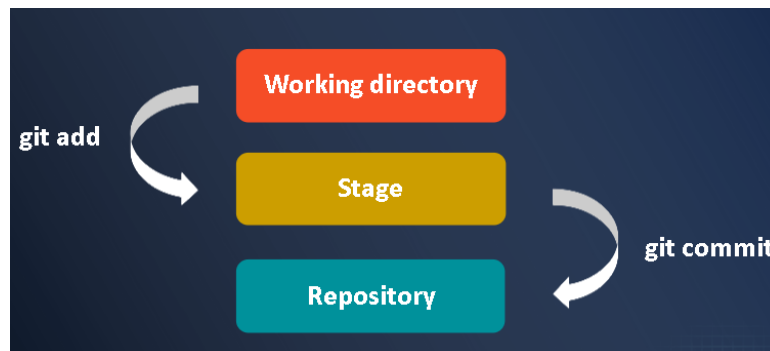
Selecciona la opción correcta y justifica tu respuesta. Indica además qué función cumple cada uno de los comandos utilizados.

Pregunta 4 [Desarrollo] (____ / 10 Puntos)

Una vez configurado el repositorio, el próximo paso crear es archivo `main.py` y escribir las primeras líneas de código de la aplicación. Se desea preparar los cambios, registrar la primera versión y publicarla en el repositorio remoto de GitHub. ¿Cuál de las siguientes secuencias es correcta?

- A. `git add . | git push -u origin main | git commit -m "Initial commit"`
- B. `git commit -m "Initial commit" | git add . | git push -u origin main`
- C. `git add . | git commit -m "Initial commit" | git push -u origin main`
- D. `git push -u origin main | git add . | git commit -m "Initial commit"`

Justificá tu respuesta indicando qué función cumple cada uno de los comandos utilizados y la relación entre git add y git commit con working directory, staging area y repository. Además, explicá qué ventaja tiene ejecutar **git status** durante este proceso.



Pregunta 5 [Desarrollo] (____ / 10 Puntos)

En esta versión inicial de la aplicación, los datos de la entidad “role” están hardcoded en el archivo main.py. Utilizando los datos provistos en la siguiente tabla, completá el código para:

1. generar un diccionario para cada uno de los roles
2. almacenar ambos diccionarios en una lista denominada roles

Variable/constante	id_role	role_name
ROLE_ADMIN	1	“admin”
ROLE_USER	2	“user”

```

# — Entidad: roles (hardcoded)
ROLE_ADMIN = {"id_role": 1, "role_name": "admin"}
ROLE_USER = {"id_role": 2, "role_name": "user"}

roles = [ROLE_ADMIN, ROLE_USER]
  
```

Pregunta 6 [Desarrollo] (____ / 10 Puntos)

Durante el alta de un nuevo usuario, la función crear_usuario() invoca a la función validar_password(), pasándole como argumento la contraseña ingresada.

Completá la función validar_password() de manera que retorne True si la contraseña cumple todos los siguientes requisitos y False en caso contrario:

- tener una longitud mínima de 8 caracteres;
- contener al menos una letra mayúscula;

- contener al menos una letra minúscula;
- contener al menos 3 dígitos numéricos.

```
def validar_password(password):
    length = True if len(password) >= 8 else False
    n_upper = n_lower = n_digit = 0
    for c in password:
        if c.isupper():
            n_upper += 1
        elif c.islower():
            n_lower += 1
        elif c.isdigit():
            n_digit += 1

    upper = n_upper > 0
    lower = n_lower > 0
    number = n_digit > 3

    return length and number and upper and lower
```

Pregunta 7 [Desarrollo] (____ / 10 Puntos)

La opción 2 del menú, muestra en terminal los registros de la entidad “user”. A fin de no exponer datos sensibles, se ha generado la función enmascarar() . Indicá que transformación realiza sobre el campo contraseña, explicá la sintaxis de la función y complementá con un ejemplo de entrada y salida:

```
def enmascarar(password):
    return password[:-3] + "***"

# Output: Uade!2026 -> Uade!2***
```

Como la entidad "user" almacena únicamente el id_role y no el nombre del role, se ha generado la función buscar_role_por_id(), que recibe un id_role y retorna el role_name correspondiente, o None si no encuentra el role.

Revisá la siguiente función. Indicá si es correcta y, en caso de encontrar uno o más errores, identificálos, explicá su causa y corregí el código.

```
def buscar_role_por_id(id_role):
    for i in range(roles): # for i in range(len(roles)):
        if roles[i][0] == id_role: # roles[i]["id_role"]
            return roles[i][1] # return roles[i]["role_name"]
    return None
```

Sección Matrices

El equipo de desarrollo está implementando las funciones de procesamiento de imágenes en un archivo .py separado. En la opción 4 del menú principal se agregó una llamada a la función `procesar_digito_9()`, que permite realizar las siguientes operaciones:

- **Mostrar la matriz de la imagen:** visualizar la matriz de píxeles correspondiente al dígito 9 en escala de grises. Cada píxel puede tomar un valor entre 0 y 255, donde 0 corresponde al negro, 255 al blanco y los valores intermedios representan distintos niveles de gris.
- **Generar el negativo:** invertir la escala de grises de la imagen
- **Reflejar horizontalmente la imagen:** generar una nueva matriz manteniendo las filas en su posición original e invirtiendo el orden de las columnas (de derecha a izquierda).

Pregunta 8 [Desarrollo] (____ / 10 Puntos)

Completa la sintaxis de la función `gen_matriz_nula()`.

Esta recibe como parámetros la cantidad de filas y columnas y debe generar una matriz de esas dimensiones con el valor 0 en todas sus celdas.

Esta función será utilizada posteriormente para generar matrices auxiliares durante las operaciones de transformación de imágenes.

```
def gen_matriz_nula(n_filas, n_columnas):  
    matriz_nula = []  
    for _ in range(n_filas):  
        fila = []  
        for _ in range(n_columnas):  
            fila.append(0)  
        matriz_nula.append(fila)  
    return matriz_nula
```

Pregunta 9 [Desarrollo] (____ / 10 Puntos)

El negativo de una imagen se genera invirtiendo la intensidad de cada píxel mediante la operación:

$$255 - \text{valor_pixel}$$

Por ejemplo, si `DIGITO_9[0][1]` contiene el valor 180, su negativo será: $255 - 180 = 75$

Completá la línea que realiza esta operación y asigna el valor a la matriz que representa el negativo del DIGITO_9

```
def gen_negativo(matriz):
    n_filas = len(matriz)
    n_columnas = len(matriz[0])
    matriz_negativo = gen_matriz_nula(n_filas, n_columnas)
    for i in range(n_filas):
        for j in range(n_columnas):
            matriz_negativo[i][j] = 255-matriz[i][j]
    return matriz_negativo
```

Pregunta 10 [Desarrollo] (____ / 10 Puntos)

La función gen_mirroring_horizontal() tiene un problema, en lugar de reflejar la imagen de manera horizontal, es decir sobre el eje vertical, lo hace sobre el eje horizontal, haciendo que esta se refleje verticalmente. Corregí la función para que se comporte como se espera:

```
def gen_mirroring_horizontal(matriz):
    n_filas = len(matriz)
    n_columnas = len(matriz[0])
    mirroring_horizontal = gen_matriz_nula(n_filas, n_columnas)
    for i in range(n_filas):
        for j in range(n_columnas):
            mirroring_horizontal[i][j] = matriz[n_filas-1-i][j]
            mirroring_horizontal[i][j] = matriz[i][n_columnas-1-j]
    return mirroring_horizontal
```

Código CRUD - Archivo: main.py

```
from estudiante_matrices_primer_parcial import procesar_digito_9
# =====
# DATOS INICIALES
# =====

# — Entidad: roles (hardcoded)
ROLE_ADMIN =
ROLE_USER =
roles =

# =====
# UTILIDADES GENERALES
# =====
```

```

def validar_password(password):
    length = True if len(password) >= 8 else False
    n_upper = n_lower = n_digit = 0
    # Completar...

    return length and number and upper and lower

def buscar_role_por_id(id_role):
    for i in range(roles):
        if roles[i][0] == id_role:
            return roles[i][1]
    return None

def enmascarar(password):
    return password[:-3] + "***"

# =====
# CRUD DE USUARIOS
# =====

def crear_usuario():
    id_user = gen_id_usuario()
    username = input("Ingrese su username: ").strip()
    password = input("Ingrese su password: ").strip()
    while not validar_password(password):
        print("Su password no cumple con los requerimientos. Intente nuevamente...")
        password = input("Ingrese su password: ").strip()
    email = input("Ingrese su email: ").strip()
    id_role = int(input("Ingrese el id_role: ").strip())
    while not validar_id_role(id_role):
        print("El id_role ingresado es inválido. Intente nuevamente...")
        id_role = int(input("Ingrese el id_role: ").strip())

    # Construye el diccionario user
    # Inserta el diccionario user a la lista global users

    print("Usuario agregado exitosamente!")

def mostrar_usuarios():
    print("\n--- Usuarios registrados ---")
    # Encabezados - Header
    print(f"Username | Password | Email | Role")
    # Iterar la lista users
    # username e email se muestran sin transformaciones
    # password se enmascara con enmascarar(password)
    # role_name se obtiene con buscar_role_por_id(id_role)

```



```

def eliminar_usuario():
    print("\n--- Eliminar usuario ---")
    id_user = int(input("ID del usuario a eliminar: "))
    user = buscar_user_por_id(id_user)
    if not user:
        print(f"No se encontró ningún usuario con id {id_user}.")
        return
    users.remove(user)
    print(f"Usuario eliminado correctamente.")

def main():
    """Función principal con menú interactivo."""
    while True:
        print("\n --- Gestión de Usuarios ---")
        print(" 1. Crear usuario")
        print(" 2. Ver usuarios")
        print(" 3. Eliminar usuario")
        print(" 4. Procesar Dígito 9")
        print(" 0. Volver")

        opcion = input("\n Opción: ").strip()
        if opcion == "1":
            crear_usuario()
        elif opcion == "2":
            mostrar_usuarios()
        elif opcion == "3":
            eliminar_usuario()
        elif opcion == "4":
            procesar_digito_9()
        elif opcion == "0":
            break
        else:
            print("Opción inválida.")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Código Matrices - Archivo: estudiante_matrices_primer_parcial.py

```

DIGITO_9 = [
    [0, 180, 180, 0],
    [180, 0, 0, 180],

```

```

[180, 0, 0, 180],
[0, 180, 180, 180],
[0, 0, 0, 180],
[0, 0, 0, 180],
[0, 0, 0, 180],
[0, 180, 180, 0],
]

def gen_matriz_nula(n_filas, n_columnas):
    matriz_nula = []
    # Completar
    return matriz_nula

def gen_negativo(matriz):
    n_filas = len(matriz)
    n_columnas = len(matriz[0])
    matriz_negativo = gen_matriz_nula(n_filas, n_columnas)
    for i in range(n_filas):
        for j in range(n_columnas):
            # Completar
    return matriz_negativo

def gen_mirror_horizontal(matriz):
    n_filas = len(matriz)
    n_columnas = len(matriz[0])
    mirror_horizontal = gen_matriz_nula(n_filas, n_columnas)
    for i in range(n_filas):
        for j in range(n_columnas):
            mirror_horizontal[i][j] = matriz[n_filas-1-i][j]
    return mirror_horizontal

def mostrar_matriz(matriz):
    for fila in matriz:
        print(fila)

def procesar_digito_9():
    matriz = DIGITO_9
    print(f"\nMatriz original")
    mostrar_matriz(matriz)

    matriz_negativo = gen_negativo(matriz)
    print(f"\nMatriz negativo")
    mostrar_matriz(matriz_negativo)

    matriz_mirror_horizontal = gen_mirror_horizontal(matriz)
    print(f"\nMatriz mirror horizontal")

```

```
mostrar_matriz(matriz_mirror_horizontal)
```